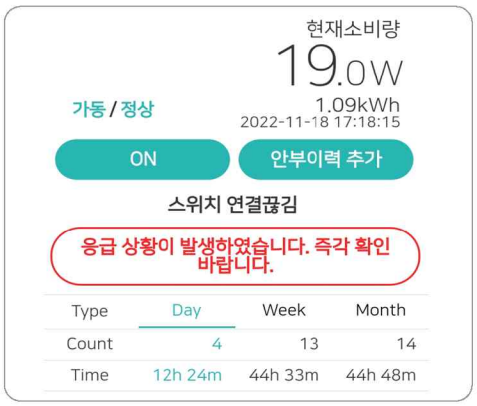
3 사물 인터넷 기술로 인한 삶과 사회의 변화



경북 상주시 사례: 독거노인에게 위기 상황 발생 시 보호자 등에게 알림 메시지 전송

서울 관악구 사례: 불법 주정차 예방 시스템 현장 모습

사물 인터넷 기술의 발달로 다양한 사물과 사람이 연결되는 초연결 사회, 인공지능을 활용하여 문제를 해결하는 지능화 사회가 되면서 개인의 삶과 사회에 큰 변화를 일으키고 있다.

경상북도 상주시에서는 건강, 안전에 취약한 독거노인 가구에 사물 인터넷 기기를 설치한 후 일정 시간마다 생활 데이터를 분석하여 위급 상황이라고 판단될 경우 자동으로 관리자나 보호자에게 알림 메시지를 전송함으로써 신속하게 대응할 수 있었다.

서울시 관악구는 노인 보호 구역이나 어린이 보호 구역, 상습적으로 불법 주정차가 발생하는 지역 일부에 사물 인터넷과 태양광 LED 기술을 접목한 불법 주정차 예방 시스템을 구축하여 운영하고 있다. 주정차 금지 구역에 차량을 주차하거나 정차할 경우, 센서로 차량을 감지하고 스피커와 LED 전광판을 이용하여 차량 이동을 유도함으로써 안전하고 쾌적한 도로 환경 구축에 기여하고 있다.

이처럼 사물 인터넷 기술을 사용하면 여러 컴퓨팅 기기를 효과적으로 제어함으로써 생산성과 편의성을 향상시키는 등 긍정적인 변화를 기대할 수 있다.

해 보기 1 사물 인터넷의 영향 분석하여 발표하기

사물 인터넷 활용 사례를 조사하고, 해당 기술의 발달이 가져온 개인적 측면의 변화와 사회적 측면의 변화를 분석하여 발표해 보자.

분야	사례	개인적 측면의 변화	사회적 측면의 변화
의료	국내 대학 병원에서 병실 재실자표, 환자 명찰을 와이파이 기반 e-paper를 통해 관리하는 시스템을 도입함. 출처: 의학신문(2023. 5. 23. http://www.bosa.co.kr)	의료진이 환자에 대한 정보를 실시간으로 확인할 수 있어, 빠르게 치료를 받을 수 있음.	침대나 병실에 부착할 환자의 인적 정보, 유의 사항 등을 출력할 필요가 없어 서류 작업에 낭비되는 시간이 줄어듦.

사물 인터넷 기술을 사용하여 여러 컴퓨팅 기기를 제어할 때 주의할 점도 있다. 하나의 컴퓨팅 기기가 해킹될 경우 연결된 다른 기기도 쉽게 해킹될 수 있다. 컴퓨팅 기기의 유형이 다양한 만큼 여러 가지 위협에 노출될 수 있어 보안에 신경을 써야 한다.

자신의 데이터가 언제, 어디서, 어떻게 사용될지를 결정할 수 있는 권리를 '데이터 주권'이라고 한다. 우리는 개인 정보의 주체자로서 자신의 정보를 관리하고 보호해야 한다. 아울러 사물 인터넷 기술을 이용하기에 앞서 데이터의 수집과 처리 과정에 대한 보안과 신뢰성 등을 충분히 고려해야 한다.

해킹

컴퓨팅 시스템에 불법적으로 접근하는 행위를 의미한다. 시스템 관리자로부터 허가 받지 않은 작업을 하는 행위 또한 광범위하게 포함된다.

알고 가기 300억 개 사물 인터넷 장치 연결..세계는 사이버 공격과 전쟁 중

인터넷 연결이 가능한 장치 및 사물 인터넷(IoT) 사용이 보편화되면서 더 많은 데이터가 생성됐다. 독일 조사 회사인 IoT 애널리틱스(IoT Analytics)는 2025년에 전 세계적으로 300억 개 이상의 IoT 장치가 연결될 것으로 예상했다. 이에 사이버 위협 행위자들이 악의적인 활동을 진행될 수 있는 공격 표면 영역이 더욱 많이 생길 것이다. IoT 기기는 수십 년 동안 배포되어 왔었지만 현장에서 연결된 장치, 장비 및 센서가 눈에 직접 보이지 않아 IT 관리자들도 IoT 하드웨어와 데이터를 적절히 보호하지 못하고 있을 것이다. 앞으로 사이버 위협 행위자들이 네트워크에 연결된 IoT 기기의 데이터를 공격 목표로 할 수 있어 기업의 IT 관리자들은 IoT 데이터를 더 효과적이게 관리하고 보호할 수 있도록 철저히 준비해야 한다.

최근 매킨지(McKinsey)의 설문 조사에 따르면 사이버 공격으로 인한 피해는 2025년까지 연간 약 10조 5,000억 달러에 달할 것으로 예상된다. 각 나라 정부는 위협 공격자로부터 국가를 보호하기 위해 적극적인 대응 방식을 취할 것이다. 싱가포르와 영국과 같은 국가에서는 증가하는 글로벌 랜섬웨어* 위협에 대처하기 위해 태스크포스(TF)*를 구성했다.

또한 관련 보안 기업들은 물론, 주변 국가들과 협력 관계를 맺어, 보안 위협 대응을 위한 정보 제공 및 데이터 공유는 필수적이다.

출처 데이터넷(http://www.datanet.co.kr)

*랜섬웨어(Ransomware): 컴퓨터 시스템을 감염시켜 접근을 제한하고 일종의 대가를 요구하는 악성 소프트웨어이다.
*태스크포스(Task Force): 어떤 목적을 달성하기 위해 별도로 조직한 임시 조직이다.

소단원 1분 요약

1. 사물 인터넷(IoT: Internet of Things)은 여러 사물 간 네트워크를 형성하고 센서를 활용하여 수집한 데이터를 주고받는 기술을 의미한다.
2. 사물 인터넷은 다른 정보 과학 기술들과 융합되어 사회 각 분야에서 높은 부가 가치를 창출하고 있다.
3. 사물 인터넷 기술을 이용하기에 앞서 데이터의 수집과 처리 과정에 대한 보안과 신뢰성 등을 충분히 고려해야 한다.

소단원 자기 평가

평가 항목	평가 기준		
	잘함	보통	노력
1. [지식·이해] 사물 인터넷의 개념과 구성을 설명할 수 있다.			
2. [과정·기능] 사물 인터넷의 동작 원리를 분석할 수 있다.			
3. [과정·기능] 사물 인터넷 기술로 인해 개인의 삶과 사회에 일어나는 변화에 대해 설명할 수 있다.			

5G에서 6G 시대로!

과학기술정보통신부의 'K-Network 2030 전략' 발표에 따르면, 우리나라의 5G 국제 표준 특허 점유율이 2022년 기준 중국에 이어 2위를 차지하고 있으며, 2028년에서 2030년 사이에 6G 상용화를 실현하고, 6G 표준 특허 점유율을 30% 이상 끌어올릴 계획이라고 밝혔다.

또한, 인터넷 품질을 좌우하는 구내망 고도화를 위해 2023년 6월부터 신축 건물에 광케이블 구축을 전면화하고 와이파이 역시 차세대 규격으로의 진화를 추진하겠다고 덧붙였다.

네트워크 장비가 하드웨어 중심에서 클라우드 및 소프트웨어 기술 중심으로 발전하고 있는 가운데 구글, 아마존, 마이크로소프트 등 글로벌 빅테크 기업이 이동 통신 솔루션을 출시하는 등 네트워크 장비 기업과 경쟁 및 협력하는 새로운 생태계가 도래하고 있다. 과학기술정통신부는 이러한 네트워크 패러다임 변화에 대응하기 위해 개방형 무선 접속망 장비 산업의 성장 생태계를 본격적으로 조성하고 차세대 네트워크 선도를 이끌어갈 인재 양성을 강화할 계획이라고 밝혔다.

참고 자료 대한민국 정책 브리핑 - K-Network 2030전략 브리핑 등
(https://www.korea.kr/briefing/policyBriefingView.do?newsId=156553548)

Tip 6G

5세대 이동 통신인 5G 서비스의 다음 단계 기술로, 초고속 데이터 전송과 초저지연 통신 기술이 6G의 핵심 기술이다. 초당 페타바이트(Petabyte, PB = 1015Byte) 이상의 데이터 전송 속도를 통해 더 복잡한 응용을 가능하게 하며, 나노 초 단위의 지연 시간은 실시간 통신을 지원하여 의료 분야나 자율주행 차량 등의 분야에서 혁신을 이룰 것으로 기대된다. 그 외에도 위성 통신 시스템 도입, 강력한 보안 기술로 신뢰성이 높다는 것도 6G의 주요 특징이다.